

# Adonay Benjamín Culebro García

Ingeniero Físico | Ciencia de Datos | Análisis de Datos

+52 444 278 1698 | adonay\_benjamin@hotmail.com | adonay-dev.vercel.app | github.com/SaysBen

## PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Físico con experiencia en ciencia de datos, análisis de datos y computación de alto rendimiento. Especializado en Python, SQL y Power BI para transformar datos en información útil mediante procesos de extracción, automatización, análisis y visualización. Experiencia desarrollando soluciones para investigación científica en entornos HPC. Me caracterizo por un pensamiento analítico, orientación a resultados y facilidad para resolver problemas complejos.

## HABILIDADES TÉCNICAS

**Lenguajes:** Python • SQL • C • C++ • C# • JavaScript • TypeScript

**Herramientas:** Power BI • Git • GitHub • Linux • SSH • VS Code • Jupyter Notebook

**Librerías:** Pandas • NumPy • Matplotlib • TensorFlow • Streamlit • React • Next.js

**Computación científica:** HPC • Quantum ESPRESSO • Yambo • SOLCORE • AESTIMO

**Idiomas:** Español (Nativo) • Inglés (TOEFL ITP 470) • Alemán (A1)

## PROYECTOS

### Proyecto de Ciencia de Datos e Investigación Computacional — LNS

Enero 2024 – Presente

*Análisis de propiedades ópticas y magnéticas en nanoestructuras* Herramientas: Python, Pandas, NumPy, Matplotlib, SQL básico, Linux, SSH, HPC.

- Automatización del procesamiento de simulaciones científicas mediante Python.
- Limpieza, análisis y visualización de grandes volúmenes de datos para investigación.
- Ejecución y monitoreo de simulaciones en un entorno HPC mediante SSH.
- Desarrollo de scripts para optimizar tiempos de procesamiento y facilitar el análisis de resultados.

### Aplicación Web ISWA — Plataforma de Física Computacional

Marzo 2024 – Mayo 2024

*Aplicación web para simular propiedades eléctricas y ópticas de nanoestructuras semiconductoras* Herramientas: Python, Streamlit, Pandas, NumPy, SOLCORE, AESTIMO.

- Desarrollo de una plataforma web interactiva para visualizar simulaciones.
- Integración de herramientas para análisis de datos científicos.
- Administración del servidor y control de acceso.
- Optimización de la experiencia del usuario para facilitar la interpretación de resultados.

### Colaboración: Predicción Óptica en Guías de Onda con Redes Neuronales

Enero 2025 – Enero 2026

*Prueba independiente sobre un modelo de red neuronal multi-salida (autor original: Oscar Pimentel) para predicción de parámetros ópticos en guías de onda para biosensores* Herramientas: Python, NumPy, Pandas, Matplotlib, Node.js.

- Diseñé y ejecuté una prueba independiente con regresión ridge (NumPy, sin TensorFlow) sobre el mismo dataset real, incluyendo lectura del tensor HDF5 sin h5py.
- Evalué el modelo en un conjunto de prueba independiente (80/20), obteniendo  $R^2 > 0.97$  en los tres parámetros ópticos (Neff, Keff, Loss).
- Repositorio (colaboración): [github.com/SaysBen/waveguide-optical-nn-prediction](https://github.com/SaysBen/waveguide-optical-nn-prediction).

## EXPERIENCIA

### Asistente de Investigación SNI — Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Agosto 2024 – Agosto 2026

#### Laboratorio de Elipsometría

- Mantenimiento y mejora del sistema de elipsometría para optimizar mediciones experimentales.
- Análisis de propiedades ópticas de películas delgadas para proyectos de investigación.
- Apoyo en la caracterización óptica de materiales y validación de resultados experimentales.

### Proyecto en el Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste de México (LNS)

- Diseño y análisis de nanoestructuras mediante DFT, TD-DFT, GW y BSE (repositorio: [github.com/SaysBen/Sb2Te3-TDDFT-2DM](https://github.com/SaysBen/Sb2Te3-TDDFT-2DM)).
- Automatización de simulaciones en supercómputo mediante SSH.
- Procesamiento y análisis de resultados para estudiar propiedades ópticas y magnéticas.
- Colaboración con investigadores para interpretar resultados y validar modelos computacionales.